مقادیر بولی (Python Booleans) در زبان برنامه‌نویسی پایتون

در برنامه‌نویسی، بسیاری از تصمیم‌ها بر اساس درست (True) یا نادرست (False) بودن یک شرط گرفته می‌شوند. برای مثال:

آیا کاربر رمز عبور صحیح وارد کرده است؟

آیا سن کاربر بیشتر از ۱۸ سال است؟

آیا فایل موردنظر وجود دارد؟

آیا عدد وارد شده مثبت است؟

برای نمایش چنین وضعیت‌هایی از نوع داده بولی (Boolean) استفاده می‌شود

نوع داده Boolean تنها دو مقدار دارد:

True

False

نکته :در پایتون، کلمات Trueو Falseباید با حرف اول بزرگ نوشته شوند. نوشتن trueیا falseباعث ایجاد خطا (NameError)می‌شود

مقادیر بولی(Boolean Values)

نوع داده Boolean فقط شامل دو مقدار است:

معنی	مقدار
درست	True
نادرست	False

مثال:

```
print(True)
print(False)
```

خروجی

```
True
False
```

استفاده از Boolean در متغیرها:

```
is_student = True
is_logged_in = False
print(is_student)
print(is_logged_in)
```

استفاده از Boolean در شرط‌ها

در برنامه‌نویسی معمولاً از مقادیر بولی در دستورات شرطی مانند if استفاده می‌شود

```
age = 20
print(age >= 18)
```

خروجی

True

مثال دیگر

```
age = 15
print(age >= 18)
```

خروجی

False

اجرای شرط در دستورif :

هر زمان یک شرط در دستور if اجرا شود، پایتون نتیجه را به صورت True یا False محاسبه می‌کند

مثال

```
a = 20
b = 15
if a > b:
   print("a is greater than b")
```

در این مثال

a > b

برابر با

True

است، بنابراین دستور داخل ifاجرا می‌شود

مثال دیگر

```
a = 10
b = 20
if a > b:
   print("a is greater")
```

چون شرط برابر Falseاست، هیچ خروجی چاپ نمی‌شود

مقایسه مقادیر

عملگرهای مقایسه معمولاً یک مقدار Boolean تولید می‌کنند

عملگر	معنی	مثال	نتیجه
==	مساوی	5 == 5	True
!=	نامساوی	5 != 3	True
>	بزرگ‌تر	8 > 2	True
<	کوچک‌تر	4 < 2	False
>=	بزرگ‌تر یا مساوی	7 >= 7	True
<=	کوچک‌تر یا مساوی	3 <= 2	False

ارزیابی مقادیر و متغیرها(Evaluate Values and Variables)

تابع bool()هر مقدار یا متغیری را دریافت کرده و مشخص می‌کند که از دید پایتون Trueاست یا False.

ساختار:

bool(value)

مثال

print(bool("Python"))

خروجی

True

---

print(bool(100))

خروجی

True

```
print(bool(0))
```

خروجی

```
False
```

```
name = "Ali"
print(bool(name))
```

خروجی

```
True
```

بیشتر مقادیر Trueهستند(Most Values are True)

تقریباً هر مقداری که دارای محتوا باشد، از دید پایتون **True**محسوب می‌شود

رشته‌ها(Strings)

هر رشته‌ای که خالی نباشد از دید پایتون **True**محسوب می‌شود

```
print(bool("Python"))
```

```
True
```

```
print(bool("Hello"))
```

```
True
```

اعداد(Numbers)

تمام اعداد به جز صفر از دید پایتون **True**محسوب می‌شود

```
print(bool(15))
```

```
True
```

```
print(bool(-5))
```

True

```
print(bool(3.14))
```

True

لیست‌ها(Lists) :

تمام lists ها از دید پایتون Trueمحسوب می‌شود

```
print(bool([1,2,3]))
```

True

تاپل‌ها(Tuples)

تمام tuple ها از دید پایتون Trueمحسوب می‌شود

```
print(bool((10,20)))
```

True

مجموعه‌ها(Sets)

تمام set ها از دید پایتون Trueمحسوب می‌شود

```
print(bool({"Python","Java"}))
```

True

دیکشنری‌ها(Dictionaries)

تمام Dictionarieها از دید پایتون Trueمحسوب می‌شود

```
print(bool({"name":"Ali"}))
```

True

برخی مقادیر False هستند(Some Values are False)

تعداد مقادیری که از دید پایتون Falseهستند، بسیار کم است

از جمله:

- False
- None
- 0
- 0.0
- رشته خالی ""
- لیست خالی []
- تاپل خالی ()
- دیکشنری خالی {}
- مجموعه خالی set()

رشته خالی:

```
print(bool(""))
```

خروجی

False

عدد صفر:

```
print(bool(0))
```

خروجی

False

لیست خالی:

```
print(bool([]))
```

خروجی

```
False
```

تاپل خالی:

```
print(bool(()))
```

خروجی

```
False
```

دیکشنری خالی:

```
print(bool({}))
```

خروجی

```
False
```

مقدار None :

```
print(bool(None))
```

خروجی

```
False
```

جدول مقادیر True وFalse

مقدار	نتیجه bool()
"Python"	True
"Hello"	True
25	True
-10	True
3.5	True
[1,2]	True
(5,6)	True
{"a":1}	True
""	False
0	False
0.0	False
[]	False
()	False
{}	False
set()	False
None	False
False	False

توابع می‌توانند مقدار Boolean برگردانند:

یک تابع می‌تواند مقدار Trueیا Falseرا به عنوان نتیجه برگرداند

مثال

```
def myFunction():
  return True
print(myFunction())
```

خروجی

True

استفاده از تابع در شرط:

```
def isAdult(age):
  return age >= 18
print(isAdult(20))

print(isAdult(15))
```

خروجی

True

False

می‌توان از این تابع در دستور if نیز استفاده کرد:

```
def isAdult(age):
    return age >= 18
if isAdult(20):
    print("Access Granted")
else:
    print("Access Denied")
```

خروجی

```
Access Granted
```

کاربردهای Boolean در برنامه‌نویسی:

نوع داده Boolean در بسیاری از برنامه‌ها استفاده می‌شود، از جمله:

- بررسی نام کاربری و رمز عبور
- اعتبارسنجی فرم‌ها
- کنترل دسترسی کاربران
- بررسی وجود فایل
- بررسی موفقیت یا شکست عملیات
- تصمیم‌گیری در دستورات if
- کنترل حلقه‌های while
- مدیریت وضعیت روشن/خاموش (On/Off)